



Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____

1 _____ (1 punto)

Para los siguientes algoritmos de programación dinámica indique cuál es su tiempo de ejecución y cuánta memoria necesitan: subsecuencia común más larga, mochila, Floyd, multiplicación encadenada de matrices, árboles de búsqueda óptimos.

2 _____ (2 puntos)

Aplique el método de programación dinámica para una

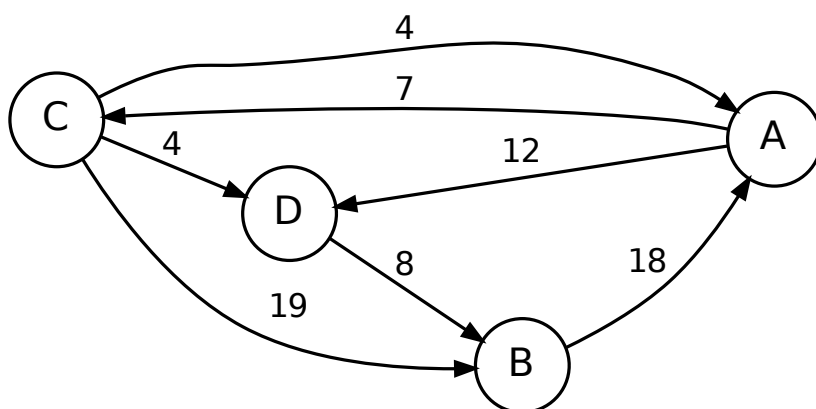
mochila de capacidad 20, sobre los objetos con pesos y valores indicados. Rellene la tabla usada por el algoritmo.

Para todas las capacidades menores o iguales que 20, indique el valor alcanzado y los objetos seleccionados.

Objeto	1	2	3	4	5
Peso	2	10	10	4	6
Valor	17	10	13	8	20

3 _____ (2 puntos)

Dado el grafo de la figura, aplique el algoritmo de Floyd, mostrando la evolución de las matrices de distancias y caminos.



4 _____ (1.5 puntos)

Plantee una recurrencia para el número de formas de realizar la multiplicación encadenada de n matrices, $M_1 M_2 \dots M_n$.

Una forma indica qué multiplicaciones se hacen y en qué orden. Se representa añadiendo paréntesis a la fórmula.

Por ejemplo, para $n = 3$ matrices hay 2 formas: $((M_1 M_2) M_3)$ y $(M_1 (M_2 M_3))$.

Para $n = 4$ hay 5 formas. Por ejemplo, una de ellas es $((M_1 (M_2 M_3)) M_4)$.

No hay que resolver la recurrencia, solo plantearla.

Aplique el método de construcción de árboles de búsqueda óptimos, con las siguientes claves y frecuencias.

Clave	k_1	k_2	k_3	k_4
Frecuencia	0.03	0.35	0.14	0.48

En el árbol solo se buscan esas claves (la frecuencia de las pseudoclaves es 0). Complete las tablas utilizadas en el algoritmo, indicando cómo se obtienen los valores.

Dibuje el árbol obtenido.

raíz[i,j]	1	2	3	4
1	1	2		
2	0	2	2	4
3	0	0	3	4
4	0	0	0	4

w[i,j]	0	1	2	3	4
1	0	0.03	0.38		1.00
2		0	0.35		0.97
3			0	0.14	0.62
4				0	0.48
5					0

e[i,j]	0	1	2	3	4
1	0	0.03	0.41		
2		0	0.35	0.63	1.6
3			0	0.14	0.76
4				0	0.48
5					0

Sea una cadena $S = s_1s_2 \dots s_n$. Una subsecuencia repetida es cualquier cadena T que pueda extraerse dos veces de S como subsecuencia, usando posiciones diferentes en cada extracción (ningún carácter de T procede de la misma posición de S en ambas copias).

Por ejemplo, para $s = AABBC$, AB es una subsecuencia repetida porque la podemos obtener con s_1s_3 y con s_2s_4 . También se puede obtener con s_1s_4 y s_2s_3 .

ABB no es una subsecuencia repetida. Se puede obtener como $s_1s_3s_4$ y $s_2s_3s_4$, pero s_3 y s_4 están en la misma posición en esas subsecuencias.

ABC no es una subsecuencia repetida porque todas las formas de obtener esa subsecuencia usan s_5 en la última posición.

Plantee una matriz o tabla de programación dinámica para este problema. Indique qué representa cada entrada en la tabla, cuáles son sus dimensiones, cuáles son los casos base y cómo se obtienen los valores de la tabla a partir de los valores de casos más simples.